С Ч Е Т Ч И К И

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ

«Гран-Электро СС-302»

«Гран-Электро СС-304»

РУКОВОДСТВО ПО МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТРОВ

СИФП 124.00.000 И2

СИФП 148.00.000 И2

(версия 06.09.2024)

МИНСК 2024

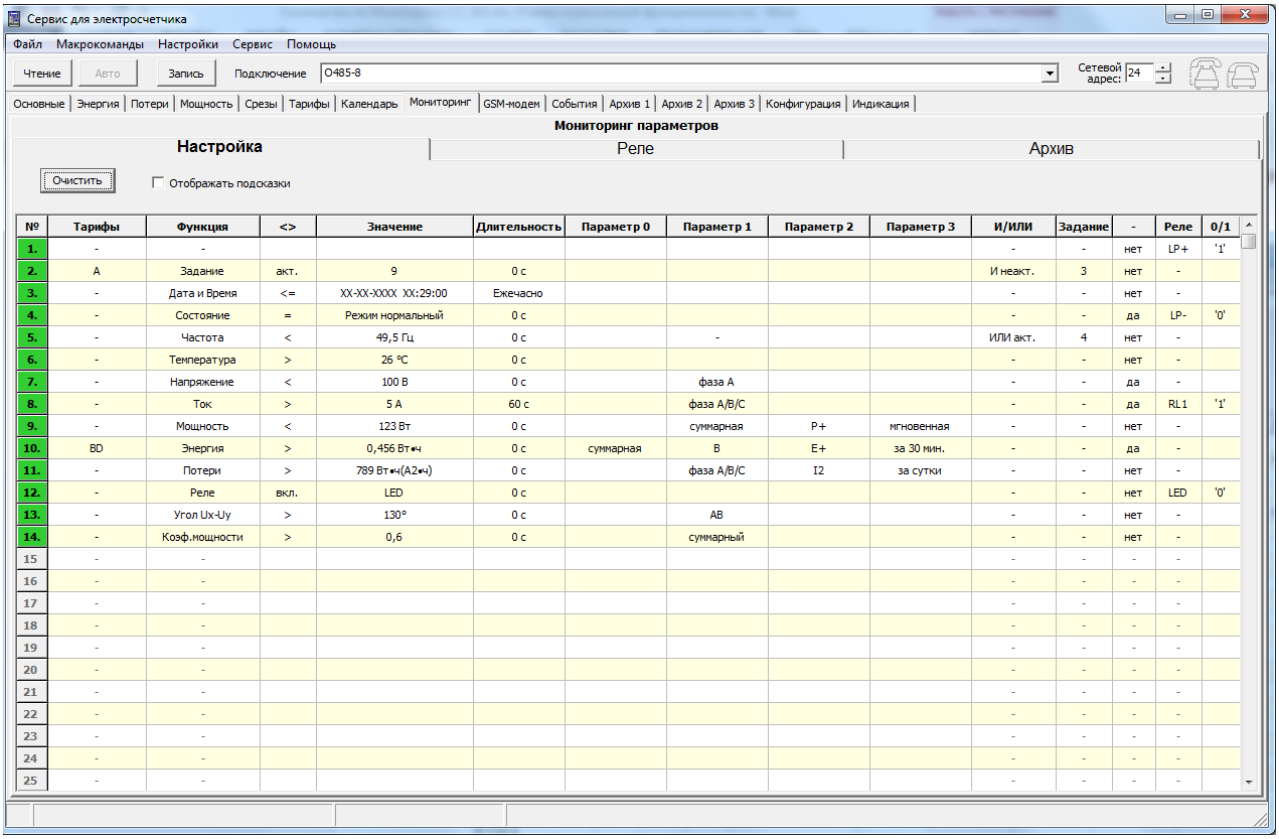
СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1 Настройка заданий мониторинга 4
2 Управление реле 6
2.1 Управление реле в программе WMU 6
2.2 Режимы управления реле 7
2.3 Управление реле вручную с пульта и кнопками на корпусе 11
3 Просмотр архива мониторинга 12
4 Функции мониторинга 13
4.1 Функция «–» (Безусловная) 13
4.2 Функция «Задание» 13
4.3 Функция «Дата и время» 13
4.4 Функция «Состояние» 14
4.5 Функция «Частота» 15
4.6 Функция «Температура» 15
4.7 Функция «Напряжение» 15
4.8 Функция «Ток» 16
4.9 Функция «Мощность» 16
4.10 Функция «Энергия» 16
4.11 Функция «Потери» 17
4.12 Функция «Реле» 17
4.13 Функция «Угол Ux-Uy» 18
4.14 Функция «Коэф.мощности» 18
Приложение А. Примеры сложных заданий 18

ВВЕДЕНИЕ

Трехфазные электросчетчики СС-302 и СС-304 с исполнением ‘С‘ (управление нагрузкой) позволяют проводить постоянный мониторинг параметров электрической сети и состояний счетчика, а также по заранее запрограммированным заданиям управлять логическими выходами счетчика, к которым могут быть подключены встроенное реле, внешние реле или другие устройства управления.

Управление функциями мониторинга осуществляется с помощью программы WMU.EXE на закладке «Мониторинг» (рисунок 1). Здесь можно настраивать задания, вручную управлять логическими выходами и реле, а также просматривать архивы мониторинга.



№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	-	Реле	0/1
1.	-	-								-	-	нет	LP+	'1'
2.	A	Задание	акт.	9	0 с					И неакт.	3	нет	-	
3.	-	Дата и Время	<=	XX-XX-XXXX XX:29:00	Ежечасно					-	-	нет	-	
4.	-	Состояние	=	Режим нормальный	0 с					-	-	да	LP-	'0'
5.	-	Частота	<	49,5 Гц	0 с		-			ИЛИ акт.	4	нет	-	
6.	-	Температура	>	26 °C	0 с					-	-	нет	-	
7.	-	Напряжение	<	100 В	0 с		фаза A			-	-	да	-	
8.	-	Ток	>	5 A	60 с		фаза A/B/C			-	-	да	RL1	'1'
9.	-	Мощность	<	123 Вт	0 с		суммарная	P+	мгновенная	-	-	нет	-	
10.	BD	Энергия	>	0,456 Вт•ч	0 с	суммарная	B	E+	за 30 мин.	-	-	да	-	
11.	-	Потери	>	789 Вт•ч(A2•ч)	0 с		фаза A/B/C	I2	за сутки	-	-	нет	-	
12.	-	Реле	вкл.	LED	0 с					-	-	нет	LED	'0'
13.	-	Угол Ux-Uy	>	130°	0 с		AB			-	-	нет	-	
14.	-	Коэф.мощности	>	0,6	0 с		суммарный			-	-	нет	-	
15	-	-								-	-	-	-	
16	-	-								-	-	-	-	
17	-	-								-	-	-	-	
18	-	-								-	-	-	-	
19	-	-								-	-	-	-	
20	-	-								-	-	-	-	
21	-	-								-	-	-	-	
22	-	-								-	-	-	-	
23	-	-								-	-	-	-	
24	-	-								-	-	-	-	
25	-	-								-	-	-	-	

Рисунок 1

Логические выходы в программе именуются термином «Реле». Управляемых реле в счетчике может быть до 8 шт (количество зависит от исполнения счетчика). Все реле описаны в таблице 3.1.

Для каждого реле можно назначить различные режимы управления – разрешенные действия для перехода из одного состояния в другое при помощи заданий мониторинга, ручным управлением по интерфейсам, управлением с пульта или кнопками на корпусе счетчика (см. раздел 2 «Управление реле»).

Изменение заданий мониторинга и режимов управления реле, а также ручное управление реле защищены основным паролем счетчика.

Функция телеметрического выхода отключается при использовании его в мониторинге или при ручном управлении.

1 НАСТРОЙКА ЗАДАНИЙ МОНИТОРИНГА

Для отслеживания параметров счетчика, перечисленных в таблице 1.1, нужно описать задание мониторинга. В заданиях мониторинга можно указывать значения параметров, возможные текущие тарифы при анализе параметра, длительность проверки изменения параметра (мгновенно или через указанное время), а также необходимость ведения архива изменения состояния заданий и управления внешними реле.

Таблица 1.1. Отслеживаемые параметры мониторинга

№	Параметр/ функция	Функция мониторинга	Единицы измерения
0	–	безусловная функция (активна всегда)	
1	Задание	активность какого-либо задания мониторинга	
2	Дата и Время	наступление указанной даты и времени (реализация временных промежутков)	
3	Состояние	активность состояний счетчика (таблица 5)	
4	Частота	повышение/понижение частоты сети по указанным фазам	Гц
5	Температура	повышение/понижение температуры внутри корпуса счетчика	°С
6	Напряжение	повышение/понижение линейного или фазного напряжения по указанным фазам	В, кВ, МВ
7	Ток	повышение/понижение тока по указанным фазам или нейтрали	А, кА, МА
8	Мощность	повышение/понижение мгновенной / накопленной / усредненной 3 мин / усредненной 30 мин мощности P+ / P– / Q+ / Q– / P± / Q± / S по указанным фазам	Вт/вар/ВА, кВт/квар/кВА, МВт/Мвар/МВА
9	Энергия	повышение/понижение общей или накопленной за 30/15 мин / за сутки / за месяц / за год энергии E+ / E– / R+ / R– / E± / R± / E+–E– / R+–R– по указанным фазам в указанных тарифах	Вт ·ч/вар ·ч, кВт ·ч/квар ·ч, МВт ·ч/Мвар ·ч
10	Потери	повышение/понижение накопленных за 30/15 мин / за сутки / за месяц / за год потерь энергии I^2 / U^2 указанных фаз	Вт ·ч кВт ·ч МВт ·ч
11	Реле	анализ состояния указанного логического выхода (реле)	
12	Угол Ux-Uy	повышение/понижение угла между напряжениями указанных фаз	°
13	Коэф.мощности	повышение/понижение коэффициента мощности суммарного или указанных фаз	

Задания мониторинга (описание столбцов указано в таблице 1.2) программируются в программе WMU.EXE на закладке «Мониторинг»–«Настройка». Изменение значений в ячейках таблицы осуществляется щелчком левой кнопки мыши либо клавишей ENTER. Для фиксации изменения необходимо перейти в другую ячейку мышкой либо клавишами TAB или ENTER. Перечень возможных значений в какой-либо ячейке таблицы может зависеть от значения других ячеек этого задания.

Таблица 1.2. Описание столбцов таблицы «Настройка»

Заголовок	Описание
№	Номер задания (задание включено, если фон ячейки зеленый или светло-зеленый)
Тарифы	Активные тарифы во время проверки задания (A, B, C, D, E, F, G, H)
Функция	Функция мониторинга (описаны в таблице 1)
<>	Знак сравнения при проверке функции (>, <, >=, <=, =, !=, акт., неакт.)
Значение	Проверяемое функцией значение
Длительность	Время в секундах для проверки изменения значения (гистерезис)
Параметр 0	Возможный дополнительный параметр функции
Параметр 1	Возможный дополнительный параметр функции
Параметр 2	Возможный дополнительный параметр функции
Параметр 3	Возможный дополнительный параметр функции
И/ИЛИ	Логическая функция проверки активности другого задания (И акт., И неакт., ИЛИ акт., ИЛИ неакт.) или реле (И вкл., И выкл., ИЛИ вкл., ИЛИ выкл.)
Задание	Номер проверяемого на активность другого задания или реле
Архив	Флаг занесения в архив изменения активности задания (да, нет)
Реле	Идентификатор реле, управляемого при изменении активности задания (LED, LP+, LP–, LQ+, LQ–, RL1, RL2, RL3)
0/1	Логический уровень включенного реле (‘0’, ‘1’)

Пользователь может настроить до 63 заданий мониторинга. Программа внутри счетчика раз в 1 с проверяет все включенные задания последовательно с 1 по 63.

Для включения или отключения задания необходимо сделать двойной щелчок левой кнопки мыши в соответствующей ячейке столбца «№». Отключенные задания пропускаются и не обрабатываются программой счетчика. По цвету фона ячейки можно узнать состояние данного задания:

- серый – отключенное задание;
- зеленый – включенное неактивное задание;
- светло-зеленый – включенное активное задание.

Текущая активность заданий правильно отображается только после чтения закладки «Мониторинг»–«Настройка» из счетчика.

Задание становится активным (т.е. задание срабатывает), если выполняются все перечисленные условия:

- задание разрешено;
- счетчик работает в любом из тарифов, указанных в ячейке «Активные тарифы»;
- выполнено условие функции (ячейки «Функция», «<>», «Значение») в течение времени, заданном в ячейке «Длительность»;
- проверяемое значение соответствует дополнительным параметрам функции (ячейки «Параметр 0», «Параметр 1», «Параметр 2», «Параметр 3»)
- выполнено условие проверки активности другого задания или реле (ячейки «И/ИЛИ», «Задание»).

В заданиях мониторинга можно указать управление внешним логическим выходом (телеметрическим выходом или реле). Одно и тоже реле (таблица 1.3) можно использовать в разных заданиях. В этом случае реле включится, если активно любое из таких заданий. Реле выключится только тогда, когда станут неактивными все такие задания. При использовании реле

в нескольких заданиях логический уровень включенного реле **рекомендуется** указывать одинаковым.

Таблица 1.3. Управляемые реле мониторинга

Реле	Обозначение	Описание
0	–	нет управления реле
1	LED	светодиодный индикатор
2	LP+	телеметрический выход P+
3	LP–	телеметрический выход P–
4	LQ+	телеметрический выход Q+
5	LQ–	телеметрический выход Q–
6	RL1	внешнее реле
7	RL2	внешнее реле
8	RL3	встроенное реле

Примечание: *Реле LED соответствует среднему светодиоду на корпусе счетчика СС-302 и может использоваться для отладки заданий мониторинга.*

Если необходимо принудительно включить/отключить реле, то для этого можно составить безусловное задание с указанием включения реле определенным логическим уровнем. Это задание нужно расположить после всех заданий, управляющих этим реле.

Другой способ включения/отключения реле – это использование ручного управления на закладке «Мониторинг»–«Реле» в программе WMU.EXE. Все режимы управления реле описаны в разделе 2 «Управление реле».

По щелчку правой кнопки мыши в таблице на закладке «Мониторинг»–«Настройка» можно вызвать подменю (рисунок 1.1) для печати, сохранения в файл или загрузки из файла конфигурации мониторинга.

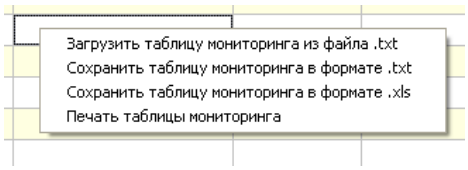


Рисунок 1.1

2 УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ

2.1 Управление реле в программе WMU

Управление реле осуществляется в программе WMU.EXE на закладке «Мониторинг»–«Реле». Здесь можно назначать различные режимы управления реле или вручную управлять включением/выключением реле (рисунок 2.1.1).

Описание всех реле приведено в таблице 1.3.

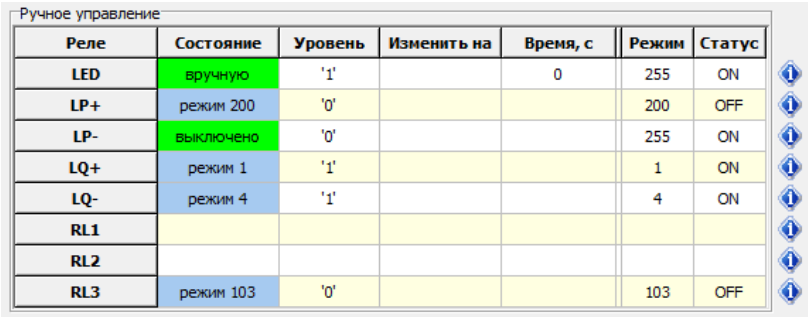


Рисунок 2.1.1

После чтения данных из счетчика на закладке «Мониторинг»–«Реле» для каждого реле в ячейках столбца «Состояние» отображаются текущие состояния реле, в ячейках «Уровень» – логические уровни на выходах управления реле, в ячейках «Режим» – заданные для реле режимы управления, а в ячейках «Статус» – статусы реле в своих режимах.

Режимы управления реле описаны в разделе 2.2.

Возможные состояния реле в режиме 255:

- <пустая ячейка> – реле не разрешено использовать;
- «–» – реле не используется в заданиях мониторинга;
- «выключено» – реле используется в заданиях мониторинга и в данный момент неактивно;
- «включено» – реле используется в заданиях мониторинга и в данный момент активно;
- «вручную» – реле в ручном управлении (в этом случае в столбце «Время, с» указывается оставшееся время; при значении 0 – бесконечное время управления).

В других режимах управления реле в ячейке «Состояние» отображается номер режима.

Щелкая левой кнопкой мышки в нужной ячейке «Изменить на», можно задать новый уровень реле. А в ячейке «Время, с» можно указать время в секундах для активации этого уровня (только для режима управления 255). Если здесь указать 0 с, то уровень ручного управления установится на бесконечное время. Для отмены режима ручного управления реле нужно задать ненулевое количество секунд.

Для изменения режима управления реле нужно щелкнуть левой кнопкой мышки в соответствующей ячейке столбца «Режим» и в выпадающем списке выбрать новый режим.

После изменения в таблице режимов управления, уровней и времени для выбранных реле, необходимо нажать кнопку «Запись» для сохранения новой конфигурации в счетчике.

При наведении курсора мышки на иконку справа от таблицы отображается всплывающая подсказка о состоянии соответствующего реле (Рисунок 2.1.2).

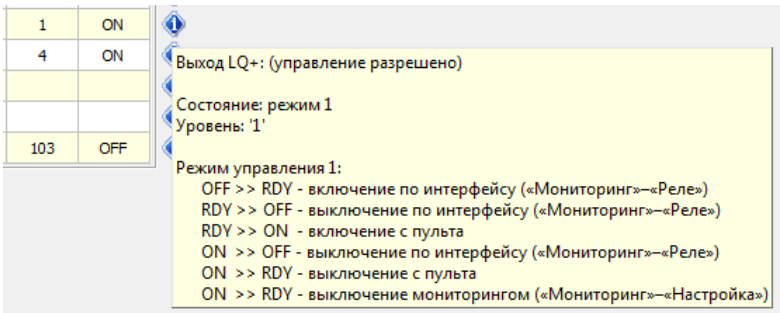


Рисунок 2.1.2

2.2 Режимы управления реле

В счетчиках с версией ПО от 6.02 для любого реле можно установить различные режимы управления, которые описаны в таблице 2.2.1. В счетчиках с версией ПО до 6.02 все реле работают в режиме 255.

Таблица 2.2.1. Режимы управления реле

Режим	Текущий статус	Состояние реле	Разрешенные действия для изменения статуса	Новый статус	Состояние реле
0	ON	включено	-	ON	включено
1	OFF	выключено	включение по интерфейсу	RDY	выключено
	RDY	выключено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			включение с пульта	ON	включено
	ON	включено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение с пульта	RDY	выключено
			выключение мониторингом	RDY	выключено
2	OFF	выключено	включение по интерфейсу	ON	включено
	RDY	выключено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			включение с пульта	ON	включено
	ON	включено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение с пульта	RDY	выключено
			выключение мониторингом	RDY	выключено
3	OFF	выключено	включение по интерфейсу	RDY	выключено
	RDY	выключено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			включение с пульта	ON	включено
	ON	включено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение мониторингом	RDY	выключено
4	OFF	выключено	включение по интерфейсу	ON	включено
	RDY	выключено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			включение с пульта	ON	включено
	ON	включено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение мониторингом	RDY	выключено
5	OFF	выключено	включение по интерфейсу	RDY	выключено
	RDY	выключено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			включение с пульта	ON	включено
			включение мониторингом	ON	включено
	ON	включено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение с пульта	RDY	выключено
			выключение мониторингом	RDY	выключено
6	OFF	выключено	включение по интерфейсу	RDY	выключено
	RDY	выключено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			включение с пульта	ON	включено
			включение мониторингом	ON	включено
	ON	включено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение мониторингом	RDY	выключено
96	OFF	выключено	включение по интерфейсу	RDY	выключено
	RDY	выключено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			включение с пульта	ON	включено
	ON	включено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение мониторингом	OFF	выключено
			выключение с пульта	RDY	выключено

Продолжение таблицы 2.2.1

Режим	Текущий статус	Состояние реле	Разрешенные действия для изменения статуса	Новый статус	Состояние реле
97	OFF	выключено	включение по интерфейсу	RDY	выключено
	RDY	выключено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			включение мониторингом	ON	включено
	ON	включено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение мониторингом	RDY	выключено
98	OFF	выключено	включение по интерфейсу	RDY	выключено
	RDY	выключено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение мониторингом	OFF	выключено
			включение мониторингом	ON	включено
	ON	включено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение мониторингом	OFF	выключено
99	OFF	выключено	включение по интерфейсу	ON	включено
	ON	включено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
100	OFF	выключено	-	OFF	выключено
101	OFF	выключено	включение по интерфейсу	RDY	выключено
	RDY	выключено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение с пульта	OFF	выключено
			выключение мониторингом	OFF	выключено
			включение с пульта	ON	включено
	ON	включено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение с пульта	OFF	выключено
			выключение мониторингом	OFF	выключено
102	OFF	выключено	включение по интерфейсу	ON	включено
			включение с пульта	ON	включено
	ON	включено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение с пульта	OFF	выключено
			выключение мониторингом	OFF	выключено
103	OFF	выключено	включение по интерфейсу	RDY	выключено
	RDY	выключено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение мониторингом	OFF	выключено
			включение с пульта	ON	включено
	ON	включено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение мониторингом	OFF	выключено
104	OFF	выключено	включение по интерфейсу	ON	включено
			включение с пульта	ON	включено
	ON	включено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение мониторингом	OFF	выключено

Продолжение таблицы 2.2.1

Режим	Текущий статус	Состояние реле	Разрешенные действия для изменения статуса	Новый статус	Состояние реле
105	OFF	выключено	включение по интерфейсу	RDY	выключено
	RDY	выключено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение с пульта	OFF	выключено
			выключение мониторингом	OFF	выключено
			включение с пульта	ON	включено
			включение мониторингом	ON	включено
	ON	включено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение с пульта	OFF	выключено
			выключение мониторингом	OFF	выключено
106	OFF	выключено	включение по интерфейсу	RDY	выключено
	RDY	выключено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение мониторингом	OFF	выключено
			включение с пульта	ON	включено
			включение мониторингом	ON	включено
	ON	включено	выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение мониторингом	OFF	выключено
200	OFF	выключено	включение телеметрией	ON	включено
	ON	включено	выключение телеметрией	OFF	выключено
255	OFF	выключено	включение телеметрией	ON	включено
			включение по интерфейсу	ON	включено
			включение с пульта	ON	включено
			включение мониторингом	ON	включено
	ON	включено	выключение телеметрией	OFF	выключено
			выключение по интерфейсу	OFF	выключено
			выключение с пульта	OFF	выключено
			выключение мониторингом	OFF	выключено

Каждый режим определяет разрешенные действия для изменения статуса реле при помощи включения или выключения реле от разных источников:

- удаленно – через интерфейс связи (программа WMU–«Мониторинг»–«Реле»);
- вручную – с внешнего пульта управления или кнопками на корпусе счетчика;
- локально – при помощи заданий мониторинга (программа WMU–«Мониторинг»–«Настройка»);
- телеметрией – переключение уровней телеметрических выходов LP+, LP–, LQ+, LQ– пропорционально соответствующей энергии; для остальных выходов/реле не используется (уровень выхода будет неопределенным).

Статус ON соответствует включенному реле (уровень логической ‘1’ на выходе), а статусы OFF и RDY – выключенному реле (уровень логического ‘0’ на выходе). Статус RDY обычно является промежуточным при переключении реле из выключенного состояния во включенное самим пользователем счетчика вручную при помощи пульта управления или кнопками на корпусе счетчика.

Любые изменения статуса реле при помощи разрешенных действий заносятся в архив мониторинга.

Большой список режимов позволяет выбрать нужный алгоритм управления реле.

В режиме 255 управление реле осуществляется заданиями мониторинга (WMU–«Мониторинг»–«Настройка»). Ручное управление реле (WMU–«Мониторинг»–«Реле») отключает задания мониторинга. Если реле не используется в заданиях и ручном управлении, то автоматически включается функция телеметрического выхода.

При помощи режимов 0 или 100 можно зафиксировать реле во включенном или выключенном состоянии соответственно без возможности случайного переключения функциями мониторинга или ручным управлением.

При помощи режима 200 можно принудительно зафиксировать на реле функцию телеметрического выхода без возможности случайного переключения функциями мониторинга или ручным управлением.

Например, при помощи режима 103 можно заданием мониторинга отслеживать превышение какого-то измеряемого параметра. При превышении будет отключаться какое-то реле. После устранения превышения по интерфейсу можно разрешить включение реле. И только после этого можно будет включить реле вручную с пульта или кнопками на корпусе счетчика.

В режиме 96, кроме аналогичного реагирования на превышение какого-то параметра, пользователь сам сможет с пульта выключать и включать реле, когда ему, например, необходимо будет проводить какие-то работы в электросети.

2.3 Управление реле вручную с пульта и кнопками на корпусе

Порядок действий для включения/выключения встроенного реле RL3 с внешнего пульта управления описан в руководстве по эксплуатации на пульт.

При помощи кнопок на корпусе счетчика СС-302 (с версией ПО от 6.02) можно включать/выключать любое доступное реле. В этом случае разрешенные действия в таблице 2.2.1 соответствует вариантам «включение с пульта» и «выключение с пульта».

В счетчиках СС-302 с исполнением ‘С’ (управление нагрузкой) в меню индикатора можно найти экраны состояния и управления реле. На каждом экране в верхней строке отображается заголовок «Выход/Реле», а в нижней строке находится меню выбора реле (обозначения реле указаны в таблице 1.3) и меню выбора параметров (уровень, режим, управление). Переход по пунктам меню осуществляется кнопкой «МАРКЕР», а выбор пункта – кнопкой «ВВОД» на корпусе счетчика.

На экране параметра реле «уровень» (рисунок 2.3.1) в нижней строке выводится текущий логический уровень на выходе (‘0’ или ‘1’) и статус реле (OFF, ON или RDY).

Рисунок 2.3.1

На экране параметра реле «режим» (рисунок 2.3.2) в нижней строке выводится текущий режим управления реле.

Рисунок 2.3.2

На экране параметра реле «управление» (рисунок 2.3.3) в нижней строке выводится меню выбора действий над реле – включить или выключить.

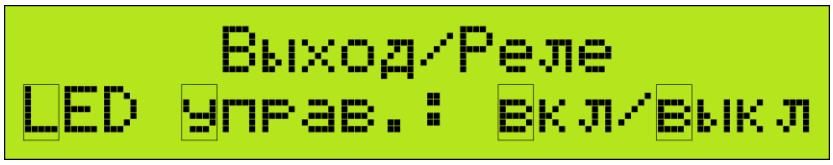


Рисунок 2.3.3

Для выполнения действия необходимо установить мигающий курсор индикатора на нужном действии («вкл» или «выкл») и удерживать кнопку «МАРКЕР» более 3 с. Если реле разрешено, то действие будет выполнено и произойдет переход на экран параметра реле «уровень» для контроля выполнения действия и изменения статуса реле.

3 ПРОСМОТР АРХИВА МОНИТОРИНГА

В программе WMU.EXE на закладке «Мониторинг»–«Настройка» для любого задания мониторинга можно указать необходимость ведения архива при изменении состояния этого задания (при выборе «да» в ячейке «Архив»).

При активации задания в архив мониторинга (столбцы описаны в таблице 3.1) заносится дата, время и информация о сработавшем задании и включенном реле (если оно указано в ячейке «Реле»).

При деактивации задания в архив мониторинга заносится дата, время и информация о деактивированном задании и выключенном реле (если оно указано в ячейке «Реле»).

Таблица 3.1. Описание столбцов таблицы «Архивы»

Заголовок	Описание
Дата и время	Дата и время активации или деактивации задания
*	Символ * указывает на активацию задания, пустая ячейка – на деактивацию задания
№	Номер задания из таблицы «Настройка»
Тарифы	Возможные активные тарифы во время проверки задания
Описание события	Описание задания в виде текстовой строки
Реле	Идентификатор и логический уровень реле, указанного в задании

На рисунке 3.1 показан пример таблицы «Архив» при срабатывании двух заданий.

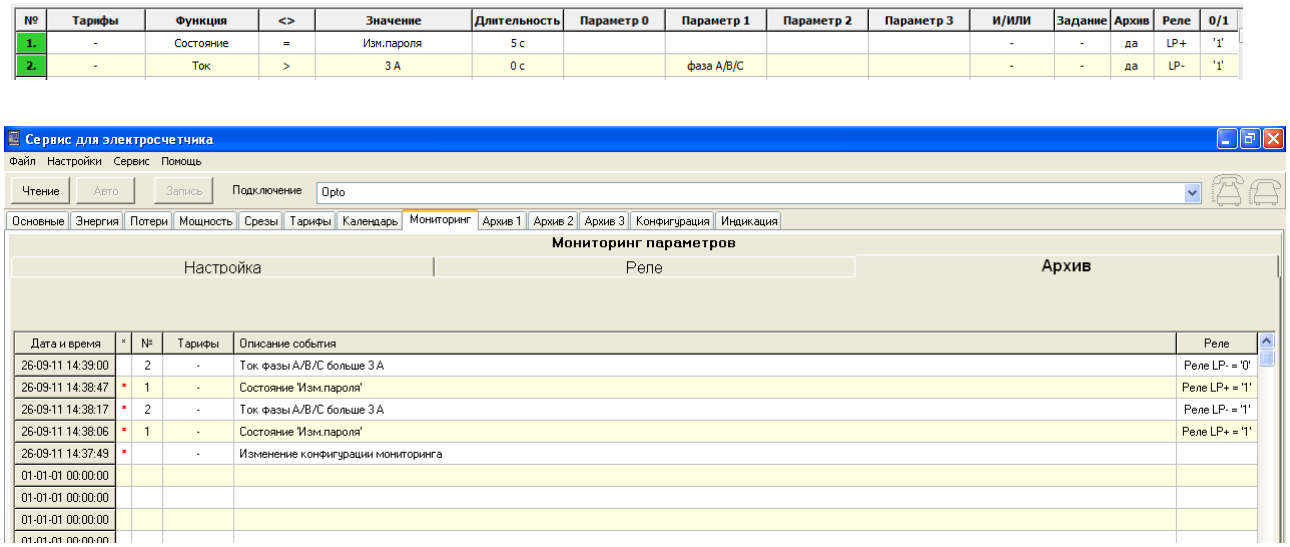


Рисунок 3.1

По щелчку правой кнопки мыши в таблице «Архив» можно вызвать подменю (рисунок 3.2) для печати или сохранения в файл архива мониторинга.

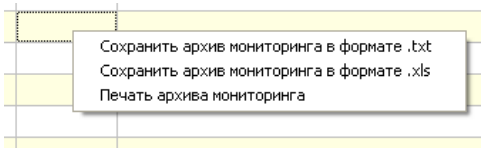


Рисунок 3.2

4 ФУНКЦИИ МОНИТОРИНГА

4.1 Функция «–» (Безусловная)

Данная функция без параметров всегда имеет активное состояние.

Пример на рисунке 4.1.1. Включить реле LQ– логическим уровнем '1'.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	-								-	-	нет	LQ-	'1'

Рисунок 4.1.1

4.2 Функция «Задание»

Данная функция анализирует состояние задания, указанного в ячейке «Значение». Условие проверки задания (активно, неактивно) указывается в ячейке «<>». Других дополнительных параметров функция не имеет. В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения состояния задания (удержание состояния). Если длительность равна нулю, то смена состояния фиксируется мгновенно.

Пример на рисунке 4.2.1. Включить реле LQ–, если в течение 5 с было активно задание 1 (т.е. когда напряжение на любой из фаз A/B/C было выше 300 В).

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Напряжение	>	300 В	0 с		фаза A/B/C			-	-	нет	-	
2.	-	Задание	акт.	1	5 с					-	-	нет	LQ-	'1'

Рисунок 4.2.1

4.3 Функция «Дата и время»

Данная функция позволяет анализировать текущее время счетчика. Условие проверки времени (меньше или равно, больше или равно) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Значение» задается проверяемая дата и время. В ячейке «Длительность» указывается тип проверки времени (мгновенно, ежеминутно, ежечасно, ежедневно, ежемесячно, ежегодно). При типе проверки ‘мгновенно’ анализируются все поля от ‘*секунды’* до ‘*года’*, при проверке ‘ежеминутно’ – только ‘*секунды’,* при проверке ‘ежечасно’ – ‘*секунды’ и* ‘*минуты’* и т.д.

С помощью данной функции и логических операций с другими заданиями можно реализовывать временные промежутки для мониторинга состояния сети и других параметров.

Пример на рисунке 4.3.1. Включить реле LQ–, если время в счетчике превысит 12:00:00 1 октября 2011 года.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Дата и Время	>=	01-10-2011 12:00:00	Мгновенно					-	-	нет	LQ-	'1'

Рисунок 4.3.1

Пример на рисунке 4.3.2. Включать реле LQ– ежечасно после 17 мин 45 с (реле будет выключено ежечасно с 0 мин 0 с по 17 мин 44 с).

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Дата и Время	>=	XX-XX-XXXX XX:17:45	Ежечасно					-	-	нет	LQ-	'1'

Рисунок 4.3.2

Пример на рисунке 4.3.3. Включить реле LQ– с 09:00:00 до 17:00:00 1 октября 2011 года.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Дата и Время	>=	01-10-2011 09:00:00	Мгновенно					-	-	нет	-	
2.	-	Дата и Время	<=	01-10-2011 17:00:00	Мгновенно					И акт.	1	да	LQ-	'1'

Рисунок 4.3.3

4.4 Функция «Состояние»

Данная функция анализирует состояние счетчика, указанного в ячейке «Значение». Состояния счетчика описаны в таблице 4.4.1. Условие проверки состояния (равно, не равно) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения состояния (для состояний с № до 100) либо на время удержания активности (для мгновенных состояний с № выше 100). Если длительность равна нулю, то смена состояния фиксируется мгновенно.

Пример на рисунке 4.4.1. Включить реле LQ–, если в течение 2 с в счетчике была снята крышка.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Состояние	=	Снята крышка	2 с					-	-	да	LQ-	'1'

Рисунок 4.4.1

Пример на рисунке 4.4.2. Включить реле LQ– на 3 с при изменении пароля в счетчике.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Состояние	=	Изм.пароля	3 с					-	-	да	LQ-	'1'

Рисунок 4.4.2

Таблица 4.4.1. Отслеживаемые состояния счетчика

№	Состояние счетчика
0	Режим нормальный
1	Режим поверки
2	Режим калибровки
3	Снята крышка
4	Снята электронная пломба
5	Нет калибровки
6	Сбой часов
7	Влияние магнитом
8	Нет нейтрали
9	Снята крышка корпуса
10	Снята крышка модулей
100	Ошибка DSP
101	Ошибка ПЗУ
102	Ошибка ЭСПЗУ
103	Рестарт процессора
104	Изменение времени кнопками
105	Изменение времени по сети
106	Изменение тарифов
107	Изменение календаря

108	Изменение перехода на лето/зиму
109	Изменение телеметрии
110	Изменение пароля
111	Обнуление архивов
112	Обнуление накоплений
113	Сканирование пароля
114	Изменение калибровочного файла
115	Изменение ресурса батареи
116	Изменение конфигурации прибора
117	Изменение типа прибора
118	Изменение заводского номера
119	Изменение даты выпуска
120	Изменение сетевого адреса
121	Изменение ID пользователя
122	Изменение параметров порта
123	Изменение KI,KU и формата отображения
124	Изменение индикации

4.5 Функция «Частота»

Данная функция позволяет отслеживать понижение/повышение частоты напряжения в любой из выбранных фаз относительно заданной величины, которая указывается в Гц в ячейке «Значение». В ячейке «Параметр 1» выбираются фазы, на которых будет проверяться частота. Условие проверки частоты (меньше, больше) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения частоты. Если длительность равна нулю, то смена частоты зафиксируется мгновенно.

Пример на рисунке 4.5.1. Включить реле LQ–, если в течение 10 с частота сети на любой из фаз A/B/C была ниже 49.5 Гц во время действия в счетчике тарифов A или D.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	AD	Частота	<	49,5 Гц	10 с		фаза A/B/C			-	-	нет	LQ-	'1'

Рисунок 4.5.1

4.6 Функция «Температура»

Данная функция позволяет отслеживать понижение/повышение температуры внутри корпуса счетчика относительно заданной величины, которая указывается в °С в ячейке «Значение». Условие проверки температуры (меньше, больше) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения температуры. Если длительность равна нулю, то смена температуры зафиксируется мгновенно.

Пример на рисунке 4.6.1. Включить реле LQ–, если температура внутри корпуса счетчика превышает 40°С.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Температура	>	40 °C	0 с					-	-	нет	LQ-	'1'

Рисунок 4.6.1

4.7 Функция «Напряжение»

Данная функция позволяет отслеживать понижение/повышение напряжения сети в любой из выбранных фаз относительно заданной величины, которая указывается в В, кВ или МВ в ячейке «Значение». В ячейке «Параметр 1» выбираются фазы, на которых будет проверяться напряжение. Условие проверки напряжения (меньше, больше) указывается в ячейке «<>». В

ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения напряжения. Если длительность равна нулю, то смена напряжения зафиксируется мгновенно.

Пример на рисунке 4.7.1. Включить реле LQ–, если напряжение на любой из фаз A/B/C превышает 300 В.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Напряжение	>	300 В	0 с		фаза A/B/C			-	-	нет	LQ-	'1'

Рисунок 4.7.1

4.8 Функция «Ток»

Данная функция позволяет отслеживать понижение/повышение тока сети в любой из выбранных фаз или в нейтрали относительно заданной величины, которая указывается в А, кА или МА в ячейке «Значение». В ячейке «Параметр 1» выбираются нейтраль или фазы, на которых будет проверяться ток. Условие проверки тока (меньше, больше) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения тока. Если длительность равна нулю, то смена тока зафиксируется мгновенно.

Пример на рисунке 4.8.1. Включить реле LQ–, если ток на любой из фаз A/C превышает 8.5 А.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Ток	>	8,5 А	0 с		фаза A/C			-	-	нет	LQ-	'1'

Рисунок 4.8.1

4.9 Функция «Мощность»

Данная функция позволяет отслеживать понижение/повышение определенного типа мощности в любой из выбранных фаз относительно заданной величины, которая указывается в Вт/вар/ВА, кВт/квар/кВА или МВт/Мвар/МВА в ячейке «Значение». Условие проверки мощности (меньше, больше) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Параметр 3» выбирается тип мощности (мгновенная, усредненная за 3 мин., усредненная за 30/15 мин.). В ячейке «Параметр 1» выбираются фазы, на которых будет проверяться мощность. Направление анализируемой мгновенной мощности указывается в ячейке «Параметр 2» (P+, P–, Q+, Q–, S). Направление анализируемой усредненной мощности указывается в ячейке «Параметр 2» (P+, P–, Q+, Q–, P±, Q±). В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения мощности. Если длительность равна нулю, то смена мощности зафиксируется мгновенно.

Пример на рисунке 4.9.1. Включить реле LQ–, если мгновенная суммарная активная мощность P+ превышает 123 кВт.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Мощность	>	123 кВт	0 с		суммарная	P+	мгновенная	-	-	нет	LQ-	'1'

Рисунок 4.9.1

Пример на рисунке 4.9.2. Включить реле LQ–, если текущая усредненная за 3 мин реактивная мощность Q+ фазы A превышает 10 квар.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Мощность	>	10 квар	0 с		фаза A	Q+	3 мин.	-	-	нет	LQ-	'1'

Рисунок 4.9.2

4.10 Функция «Энергия»

Данная функция позволяет отслеживать понижение/повышение определенного типа энергии выбранной фазы относительно заданной величины, которая указывается в Вт·ч/вар·ч, кВт·ч/квар·ч или МВт·ч/Мвар·ч в ячейке «Значение». Условие проверки энергии (меньше, больше) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Параметр 0» выбирается фаза, на которой будет проверяться энергия. В ячейке «Параметр 3» выбирается тип энергии (срез за 30/15 мин.,

приращение за сутки, приращение за месяц, приращение за год, суммарная накопленная). Направление анализируемой энергии указывается в ячейке «Параметр 2» (E+, E–, R+, R–, E±, R±, E+ – E–, R+ – R–). Выбор проверяемых тарифных значений энергии осуществляется в ячейке «Параметр 1». Если ни один тариф не указан, то проверяется бестарифная энергия. В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения энергии. Если длительность равна нулю, то смена энергии зафиксируется мгновенно.

Пример на рисунке 4.10.1. Включить реле LQ–, если текущий срез суммарной активной энергии E+ за 30/15 мин в любом из тарифов B или E превышает 123 кВт ·ч.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Энергия	>	123 кВт•ч	0 с	суммарная	BE	E+	за 30 мин.	-	-	нет	LQ-	'1'

Рисунок 4.10.1

Пример на рисунке 4.10.2. Включить реле LQ–, если приращение суммарной активной энергии E+ тарифа C за текущие сутки превышает 123 кВт ·ч.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Энергия	>	123 кВт•ч	0 с	суммарная	C	E+	за сутки	-	-	нет	LQ-	'1'

Рисунок 4.10.2

4.11 Функция «Потери»

Данная функция позволяет отслеживать понижение/повышение определенного типа потерь энергии I^2/U^2 в любой из выбранных фаз относительно заданной величины, которая указывается в Вт ·ч ($А^2$ ·ч/$В^2$ ·ч), кВт ·ч (к$А^2$ ·ч/к$В^2$ ·ч) или МВт ·ч (М$А^2$ ·ч/М$В^2$ ·ч) в ячейке «Значение». Эту величину необходимо указывать без учета пофазных множителей потерь, но с учетом коэффициентов трансформации. Условие проверки потерь энергии (меньше, больше) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Параметр 3» выбирается тип проверяемых потерь (потери за 30/15 мин., приращение за сутки, приращение за месяц, приращение за год). Вариант анализируемых потерь энергии указывается в ячейке «Параметр 2» (нагрузочных потерь I^2, потерь холостого хода U^2). Выбор проверяемых фаз осуществляется в ячейке «Параметр 1». В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения потерь. Если длительность равна нулю, то смена потерь энергии зафиксируется мгновенно.

Пример на рисунке 4.11.1. Включить реле LQ–, если приращение потерь энергии холостого хода U^2 фазы C за текущие сутки превышает 2345 кВт ·ч.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Потери	>	2345 кВт•ч(кВ2•ч)	0 с		фаза C	U2	за сутки	-	-	нет	LQ-	'1'

Рисунок 4.11.1

4.12 Функция «Реле»

Данная функция анализирует состояние реле, указываемого в ячейке «Значение». Условие проверки реле (включено, выключено) указывается в ячейке «<>». Других дополнительных параметров функция не имеет. В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения состояния реле (удержание состояния). Если длительность равна нулю, то смена состояния фиксируется мгновенно.

Пример на рисунке 4.12.1. Включить реле LQ–, если в течение 20 с было включено реле LP+ или LP–.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Напряжение	>	300 В	0 с		фаза A/B/C			-	-	да	LP+	'1'
2.	-	Ток	>	100 А	0 с		фаза A/B/C			-	-	да	LP-	'1'
3.	-	Реле	вкл.	LP+	20 с					ИЛИ вкл.	LP-	нет	LQ-	'1'

Рисунок 4.12.1

4.13 Функция «Угол Ux-Uy»

Данная функция позволяет отслеживать увеличение/уменьшение угла между фазовыми напряжениями относительно заданной величины, которая указывается в градусах (°) в ячейке «Значение». В ячейке «Параметр 1» выбираются фазы напряжений, между которыми будет проверяться угол. Условие проверки угла (меньше, больше) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения угла. Если длительность равна нулю, то смена угла зафиксируется мгновенно.

Пример на рисунке 4.13.1. Включить реле LQ–, если угол между фазами напряжения А и В превышает 130°.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Угол Ux-Uy	>	130°	0 с		AB			-	-	нет	LQ-	'1'

Рисунок 4.13.1

4.14 Функция «Коэф.мощности»

Данная функция позволяет отслеживать понижение/повышение коэффициента мощности в любой из выбранных фаз относительно заданной величины, которая указывается в ячейке «Значение». В ячейке «Параметр 1» выбираются фазы, на которых будет проверяться коэффициент мощности. Условие проверки коэффициента мощности (меньше, больше) указывается в ячейке «<>». В ячейке «Длительность» указывается время в секундах на анализ изменения коэффициента мощности. Если длительность равна нулю, то смена коэффициента мощности зафиксируется мгновенно.

Пример на рисунке 4.14.1. Включить реле LQ–, если коэффициент мощности на любой из фаз А/В/С превышает 0,6.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Коэф.мощности	>	0,6	0 с		фаза А/В/С			-	-	нет	LQ-	'1'

Рисунок 4.14.1

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРИМЕРЫ СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ

Пример на рисунке А.1 или А.2. Включить реле LQ–, если напряжение на любой фазе превышает 300 В либо ток на любой фазе превышает 8 А.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Напряжение	>	300 В	0 с		фаза А/В/С			-	-	нет	LQ-	'1'
2.	-	Ток	>	8 А	0 с		фаза А/В/С			-	-	нет	LQ-	'1'

Рисунок А.1

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Напряжение	>	300 В	0 с		фаза А/В/С			-	-	нет	-	
2.	-	Ток	>	8 А	0 с		фаза А/В/С			ИЛИ акт.	1	нет	LQ-	'1'

Рисунок А.2

Пример на рисунке А.3. Включить реле LQ–, если ежедневно с 8:30 до 12:00 или с 13:00 до 17:30 мгновенная активная мощность Р+ любой фазы А/В/С превышает 543 Вт в течении 5 с либо если ежедневно с 00:00 до 8:30, с 12:00 до 13:00 или с 17:30 до 24:00 мгновенная активная мощность Р+ любой фазы А/В/С превышает 210 Вт в течении 10 с.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Дата и Время	>=	XX-XX-XXXX 08:30:00	Ежедневно					-	-	нет	-	
2.	-	Дата и Время	<=	XX-XX-XXXX 11:59:59	Ежедневно					И акт.	1	нет	-	
3.	-	Дата и Время	>=	XX-XX-XXXX 13:00:00	Ежедневно					-	-	нет	-	
4.	-	Дата и Время	<=	XX-XX-XXXX 17:29:59	Ежедневно					И акт.	3	нет	-	
5.	-	Задание	акт.	2	0 с					ИЛИ акт.	4	нет	-	
6.	-	Мощность	>	543 Вт	5 с		фаза A/B/C	P+	мгновенная	И акт.	5	нет	LQ-	'1'
7.	-	Мощность	>	210 Вт	10 с		фаза A/B/C	P+	мгновенная	И неакт.	5	нет	LQ-	'1'

Рисунок А.3

Пример на рисунке А.4. Включить телеметрический выход LP+ логическим уровнем '1' и вести архив, если с 01.10.2011 12:00:00 по 15.10.2011 11:59:59 срез за 30/15 мин активной энергии E+ тарифа A превышает 123 кВт ·ч.

Включить реле LP– логическим уровнем '1', если с 01.10.2011 12:00:00 по 15.10.2011 11:59:59 напряжение любой из фаз A/C превышает 250 В либо ток любой из фаз A/B/C ниже 0.5 А. При этом для тока вести архив мониторинга.

Включить телеметрический выход LQ+ логическим уровнем '0', если с 01.10.2011 12:00:00 по 15.10.2011 11:59:59 в течение 5 с текущая реактивная мощность Q+ за 3 мин превысит 100 вар.

Вести архив мониторинга, если с 01.10.2011 12:00:00 по 15.10.2011 11:59:59 в течение 15 с температура внутри корпуса счетчика превысит 39.5°С.

Кроме того, безусловно включить реле LQ– логическим уровнем '0'.

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Энергия	>	123 кВт•ч	0 с	суммарная	A	E+	за 30 мин.	И акт.	6	да	LP+	'1'
2.	-	Напряжение	>	250 В	0 с		фаза A/C			И акт.	6	нет	LP-	'1'
3.	-	Мощность	>	100 вар	5 с		суммарная	Q+	3 мин.	И акт.	6	нет	LQ+	'0'
4.	-	Ток	<	0,5 А	0 с		фаза A/B/C			И акт.	6	да	LP-	'1'
5.	-	Температура	>	39,5 °С	15 с					И акт.	6	да	-	
6.	-	Дата и Время	>=	01-10-2011 12:00:00	Мгновенно					И акт.	7	нет	-	
7.	-	Дата и Время	<=	15-10-2011 11:59:59	Мгновенно					-	-	нет	-	
8	-	-								-	-	-	-	
9.	-	-								-	-	нет	LQ-	'0'

Рисунок А.4

Пример на рисунке А.5. Если напряжение на любой фазе превышает 300 В в течении 13 с, то включить и зафиксировать реле LQ–, а также занести эту информацию в архив. При этом снижение напряжения не отключит реле LQ–. Его можно отключить только изменив условия задания либо описав новое задание на выключение реле либо используя ручное управление в закладке «Мониторинг»–«Реле».

№	Тарифы	Функция	<>	Значение	Длительность	Параметр 0	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3	И/ИЛИ	Задание	Архив	Реле	0/1
1.	-	Напряжение	>	300 В	13 с		фаза A/B/C			ИЛИ вкл.	LQ-	да	LQ-	'1'

Рисунок А.5

НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С»

Республика Беларусь
220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 54А

Отдел маркетинга: тел. +375 17 358 78 79
Отдел технического обслуживания: тел. +375 17 355 58 09, +375 29 365 82 09
Отдел сбыта: тел. +375 17 351 41 87, +375 17 374 81 89, +375 29 158 93 37

E-mail: info@strumen.com, info@strumen.by
http://www.strumen.com, http://www.strumen.by